16.11.21

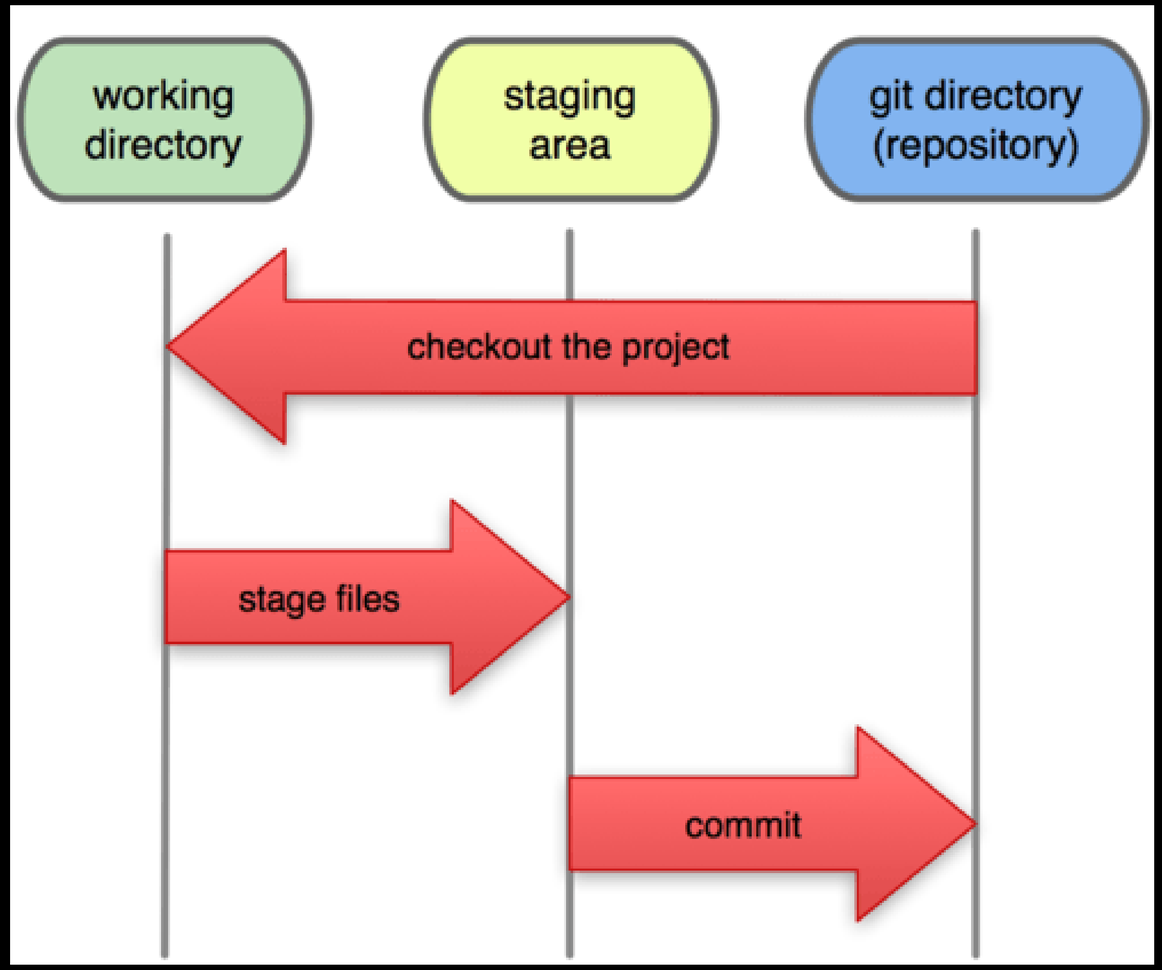
OPENCAMPUS.sh

Einführung in Data Science und maschinelles Lernen

VERSIONIERUNG MIT GIT (TEIL 2) UND START DES AUSWERTUNGSPROJEKTES

- Einführung in git Teil 2
- Zusammenstellung der Teams
- Erste Arbeiten im Team
- „AI for Everyone“

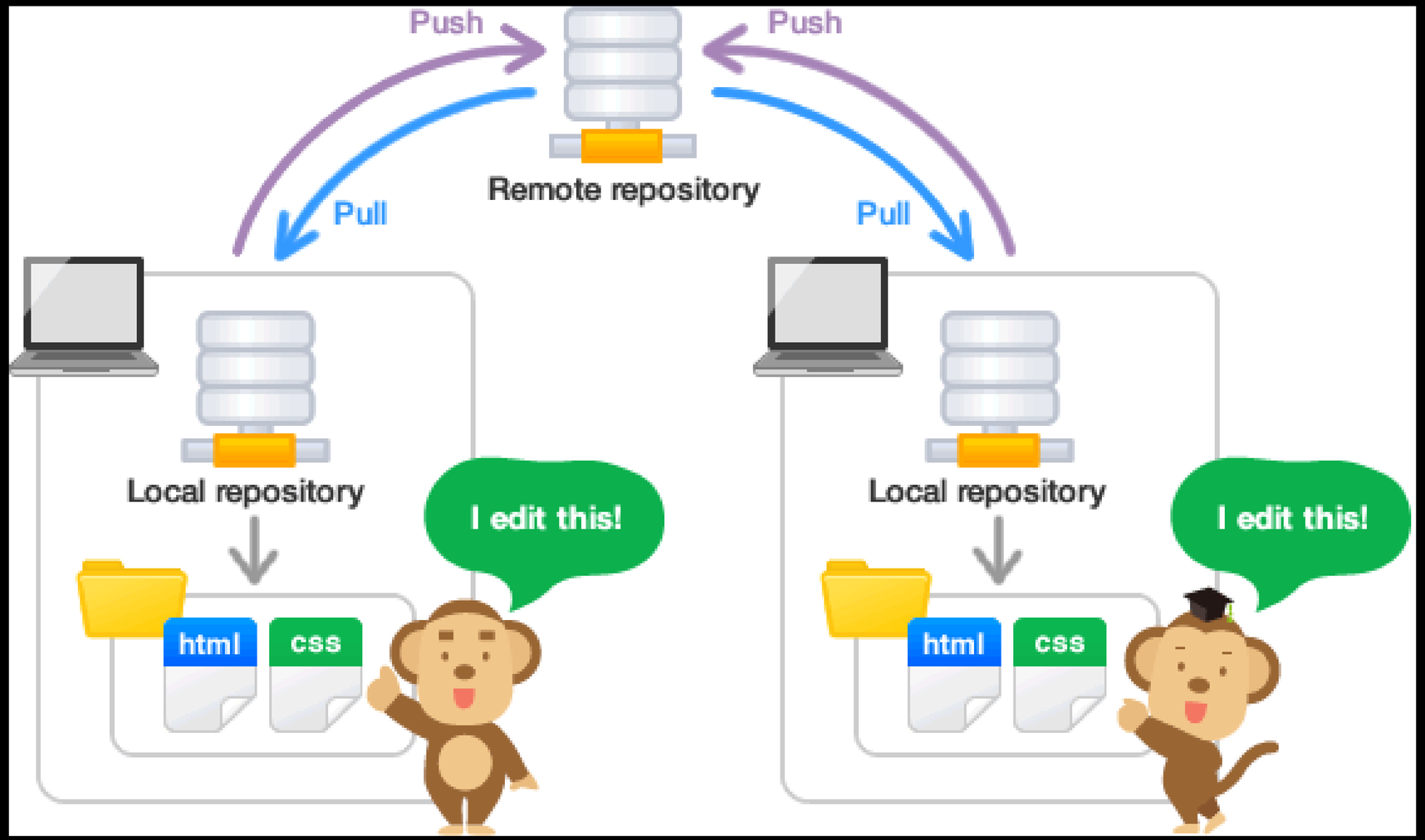
VERSIONIERUNG MIT GIT



Eine Datei kann drei mögliche Zustände haben:

- **modified („geändert“)**
- **staged („vorgemerkt“) und**
- **committed („versioniert“).**

LOKALE UND REMOTE REPOSITORIES



ZUSAMMENSTELLUNG DER TEAMS

BREAKOUT

- Vorstellungsrunde
- Anlegen eine Team-Channels im Chat
- Einrichtung der Authentifizierung des RStudios auf Eurem Rechner mit Github
- Anlegen eines Team-Repositories in Github (nur einer aus Eurem Team muss dies unter seinem Account tun)

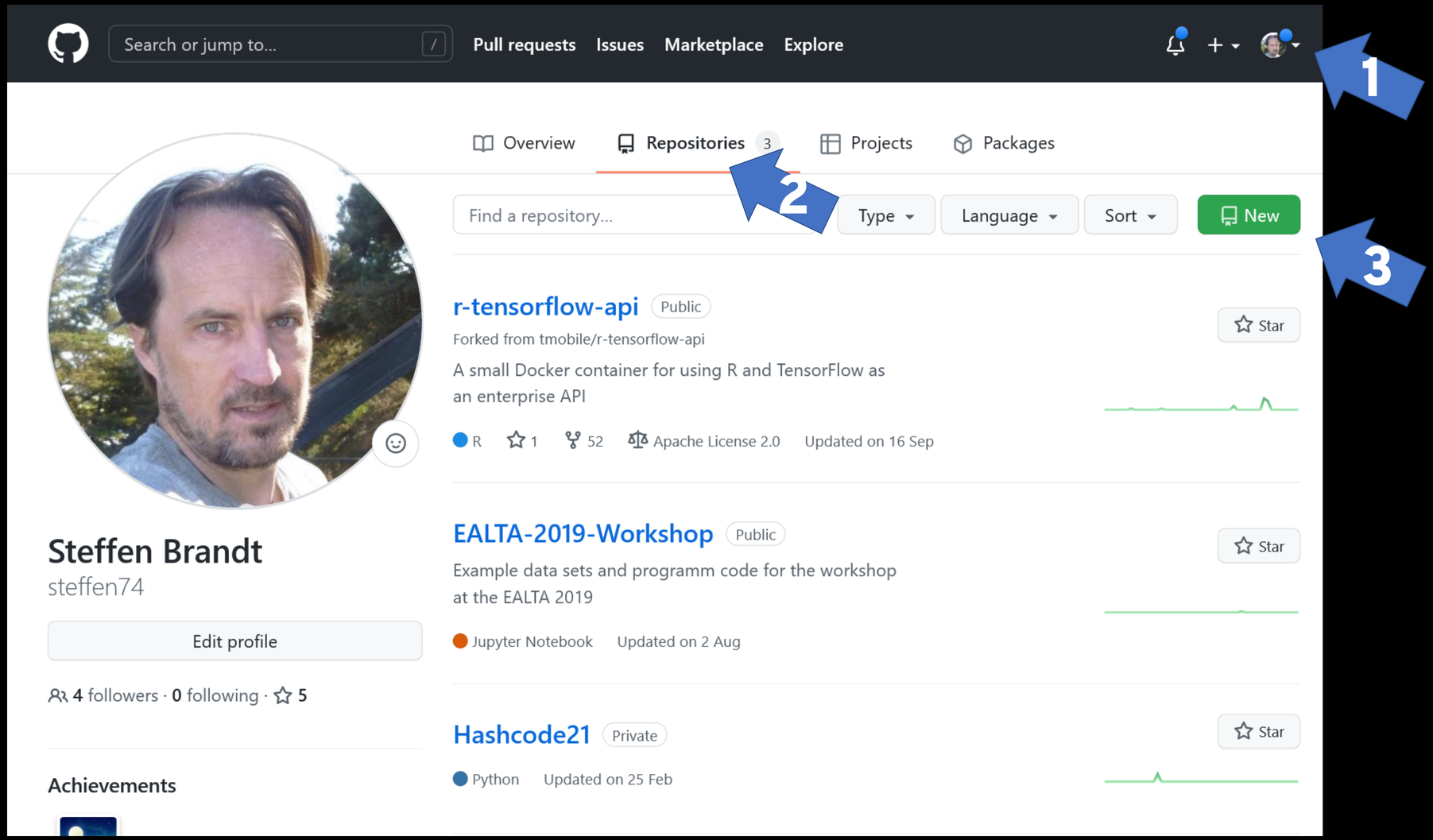
AUTHENTIFIZIERUNG BEI GITHUB

Zur Verbindung Eures RStudio mit Eurem GitHub Account führt folgende zwei Schritte durch:

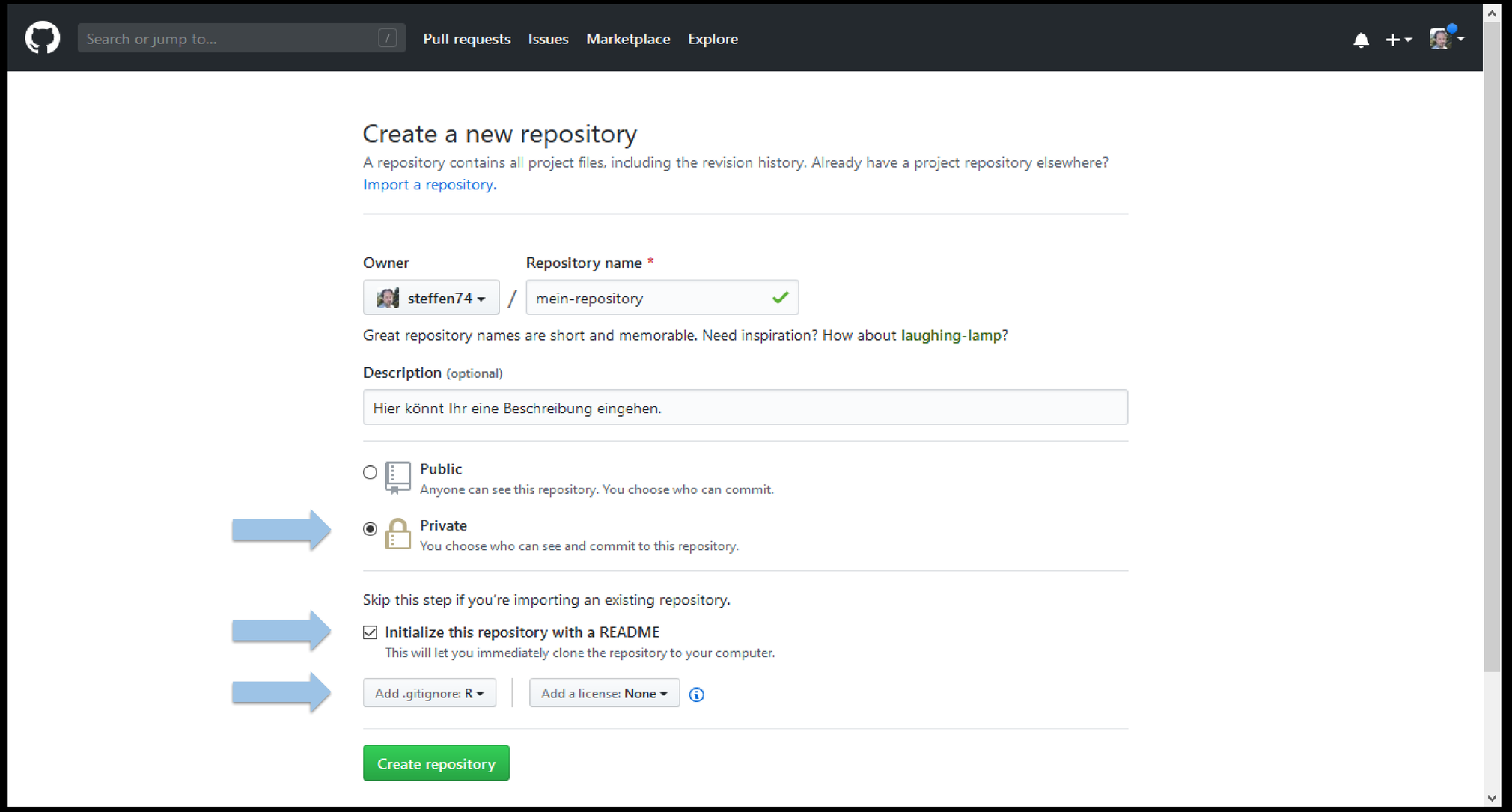
(1) RStudio Menu
(Generierung eines Schlüssels in RStudio, um sich mit diesem bei GitHub zu authentifizieren)
Tools → Global Options → Git SVN
Dort über "*Create RSA Key…*" einen Schlüssel erzeugen (falls noch nicht vorhanden) und danach über "*View public key*" den angezeigten Schlüssel in die Zwischenablage kopieren.

(2) GitHub
(Einfügen des generierten Schlüssel in GitHub)
Unter Account Settings gehe zu *Edit profile → SSH key → Add SSH key*

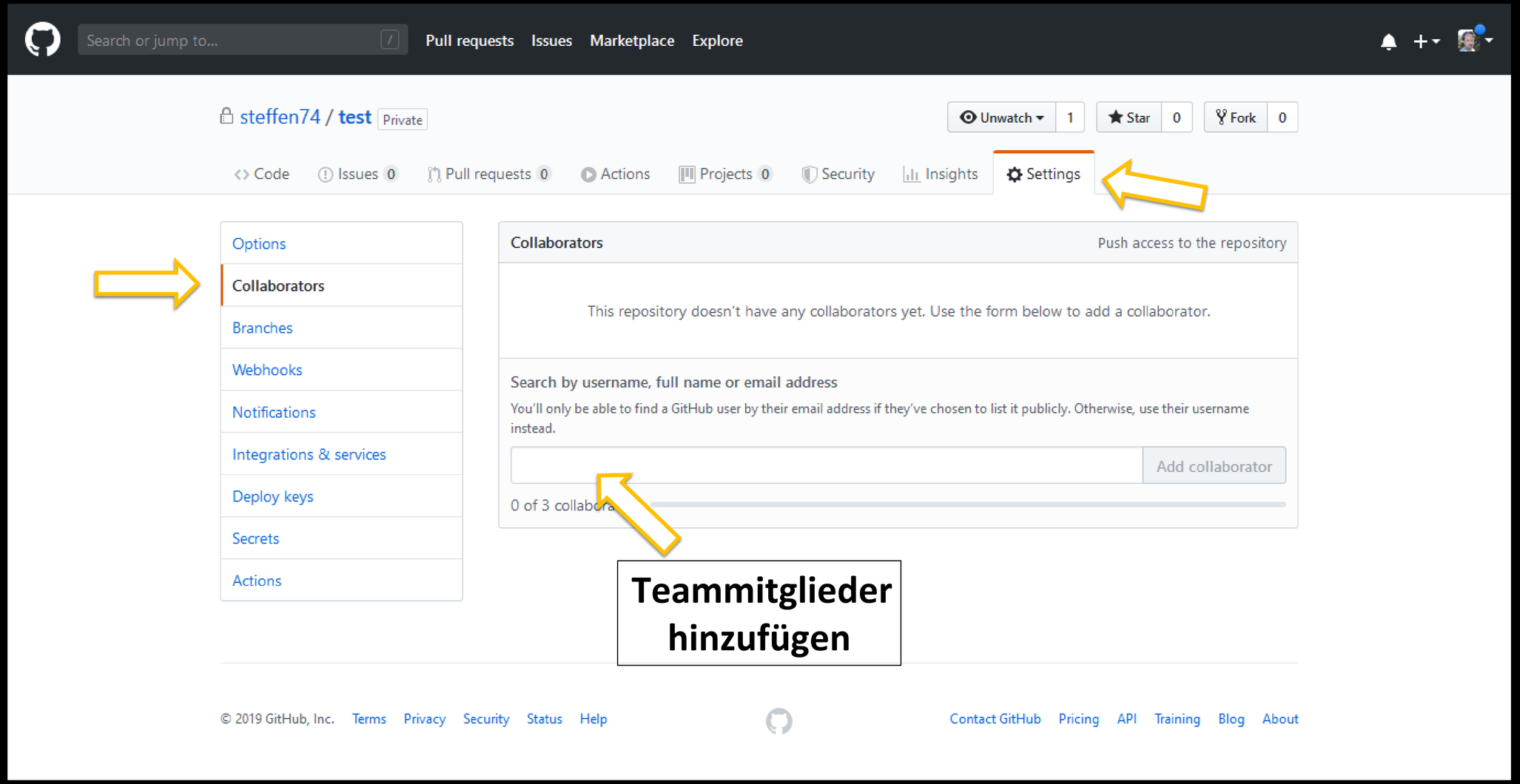
NEUES GITHUB REPOSITORY ANLEGEN (1)



NEUES GITHUB REPOSITORY ANLEGEN (2)



NEUES GITHUB REPOSITORY ANLEGEN (3)



DOKUMENTATION DES TEAMS

Ausfüllen des im Chat verlinkten Fragebogens:

- **Vor- und Nachname**
- **Nummer des Teams (bzw. Breakout Rooms)**

PROJEKT

Präsentation in R Markdown

- Euren Namen im Titelteil
- Vorstellung der selbst erstellten Variablen
- Balkendiagrammen mit Konfidenzintervallen für zwei selbst erstellte Variablen
- Optimierung eines neuronalen Netzes:
  (a) Source Code
  (b) MAPE auf Basis eines 10% Testdatensatzes
  (c) Warengruppenumsätze für den 07.06.2019

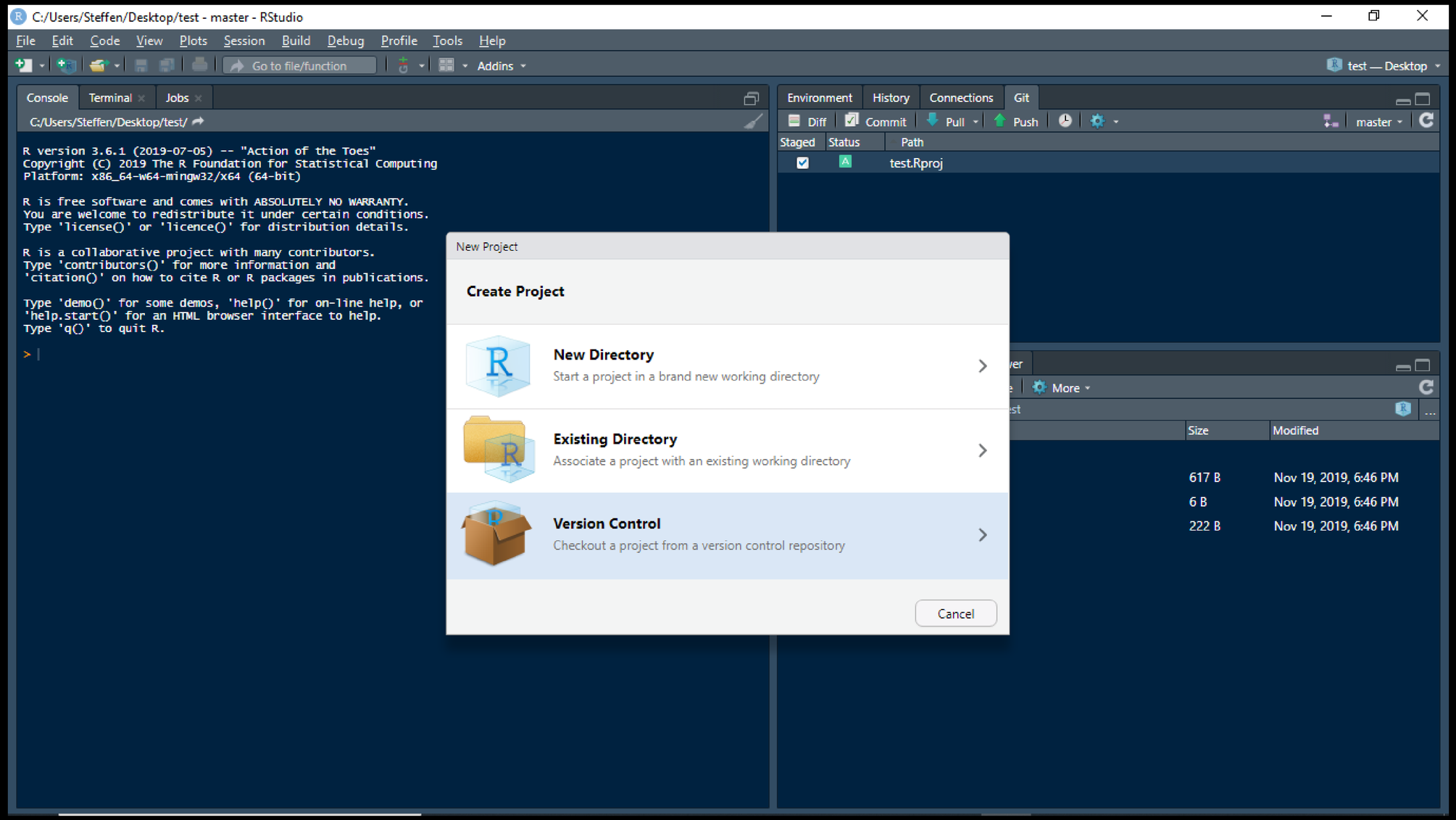
Repository

- Datensatz
- Programmcode

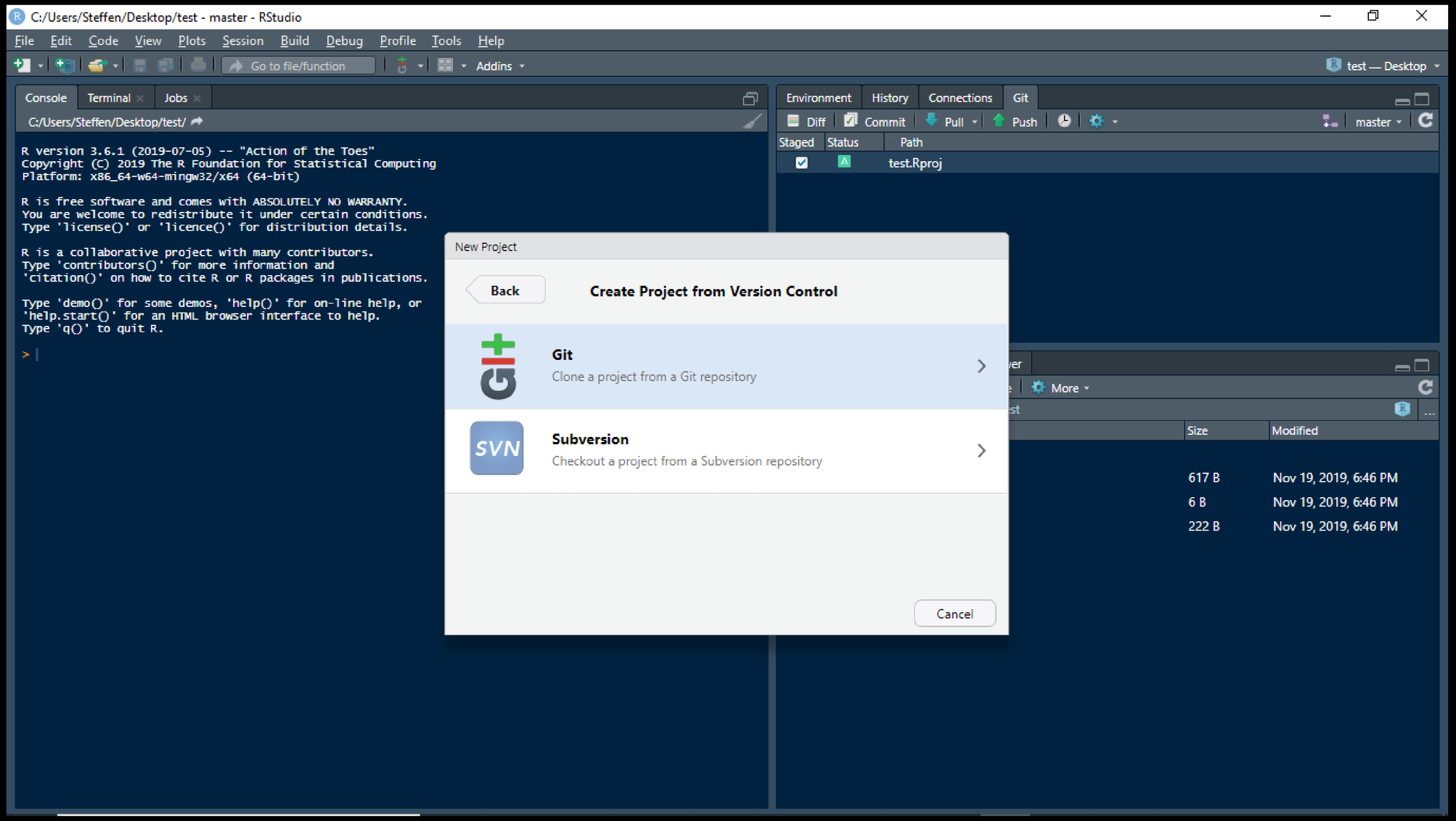
BREAKOUT

- Jedes Team-Mitglied richtet ein lokales Repository (bzw. Projekt) bei sich ein, dass mit dem Github Repositories des Teams verbunden ist.
- Einfügen der bisherigen Datensätze in das Team-Repository
- Entwicklung von Ideen zur Konstruktion zusätzlicher Variablen, die für die Vorhersage des Umsatzes in der Bäckerfiliale relevant sein können.
- Verteilung von Aufgaben im Team

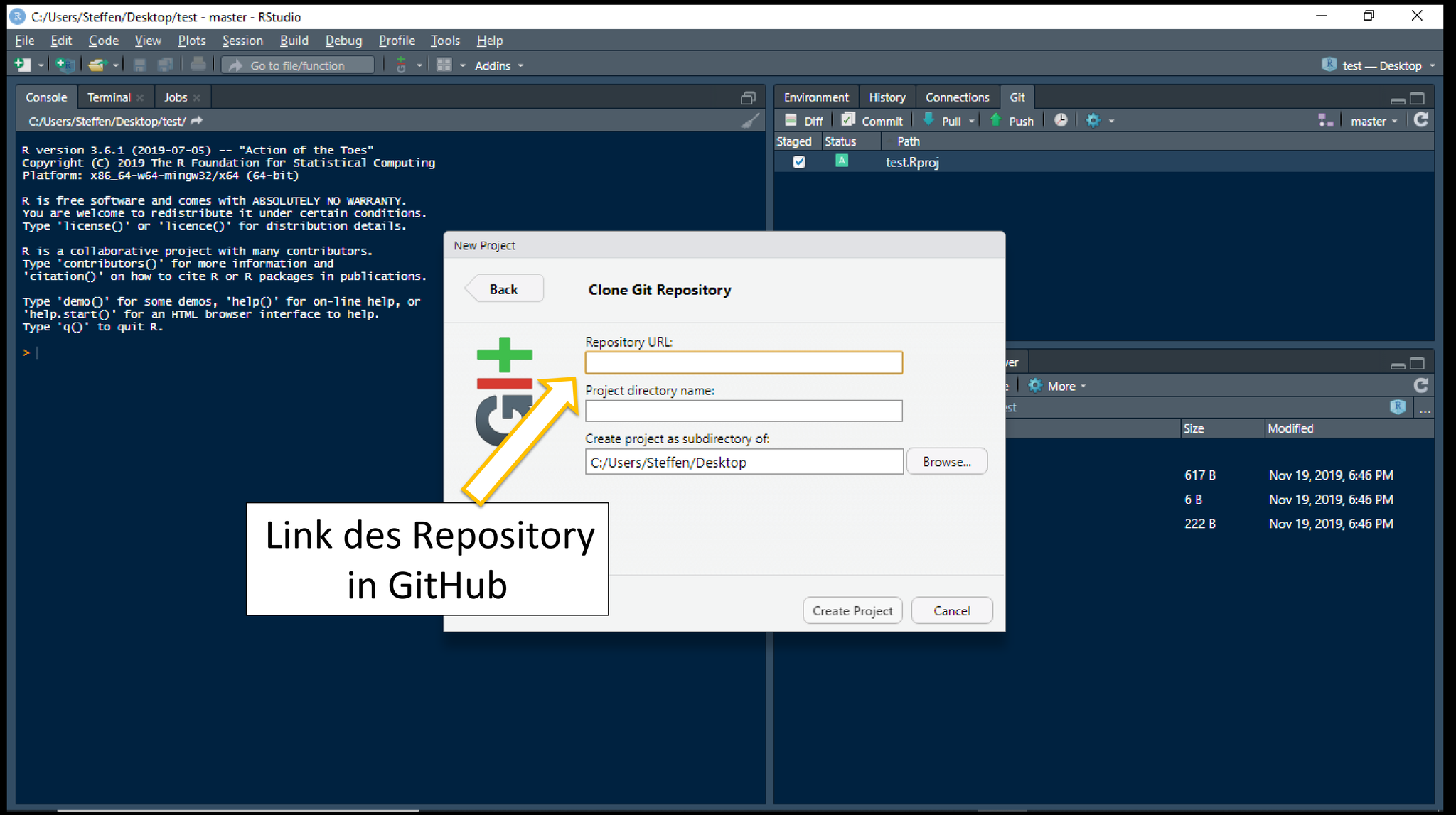
GITHUB REPOSITORY ALS PROJEKT IMPORTIEREN (1)



GITHUB REPOSITORY ALS PROJEKT IMPORTIEREN (2)



GITHUB REPOSITORY ALS PROJEKT IMPORTIEREN (3)



coursera Explore What do you want to learn? For Enterprise Steffen Brandt

Browse > Business > Business Strategy

AI For Everyone

4.8 6.819 ratings • 2.028 reviews

Offered By

deeplearning.ai

Enroll for Free
Starts Nov 18

Financial aid available

189,385 already enrolled!

About Syllabus Reviews Instructors Enrollment Options FAQ

About this Course

624,390 recent views

AI is not only for engineers. If you want your organization to become better at using AI, this is the course to tell everyone--especially your non-technical colleagues--to take.

100% online
Start instantly and learn at your own schedule.

TYPEN DES MASCHINELLEN LERNENS

Supervised Learning

Unsupervised Learning / Self-Supervised Learning

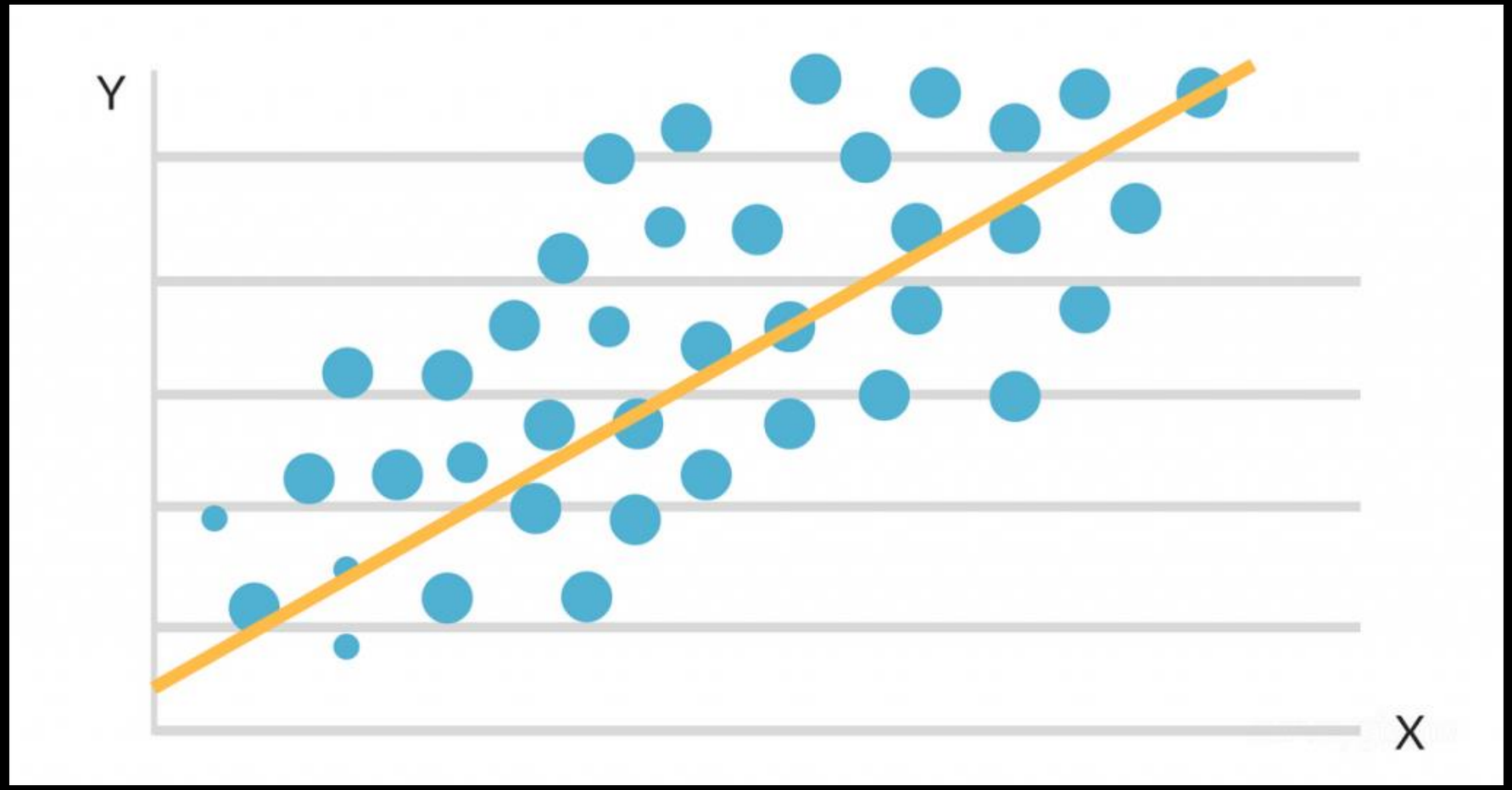
Semi-Supervised Learning

Reinforcement Learning

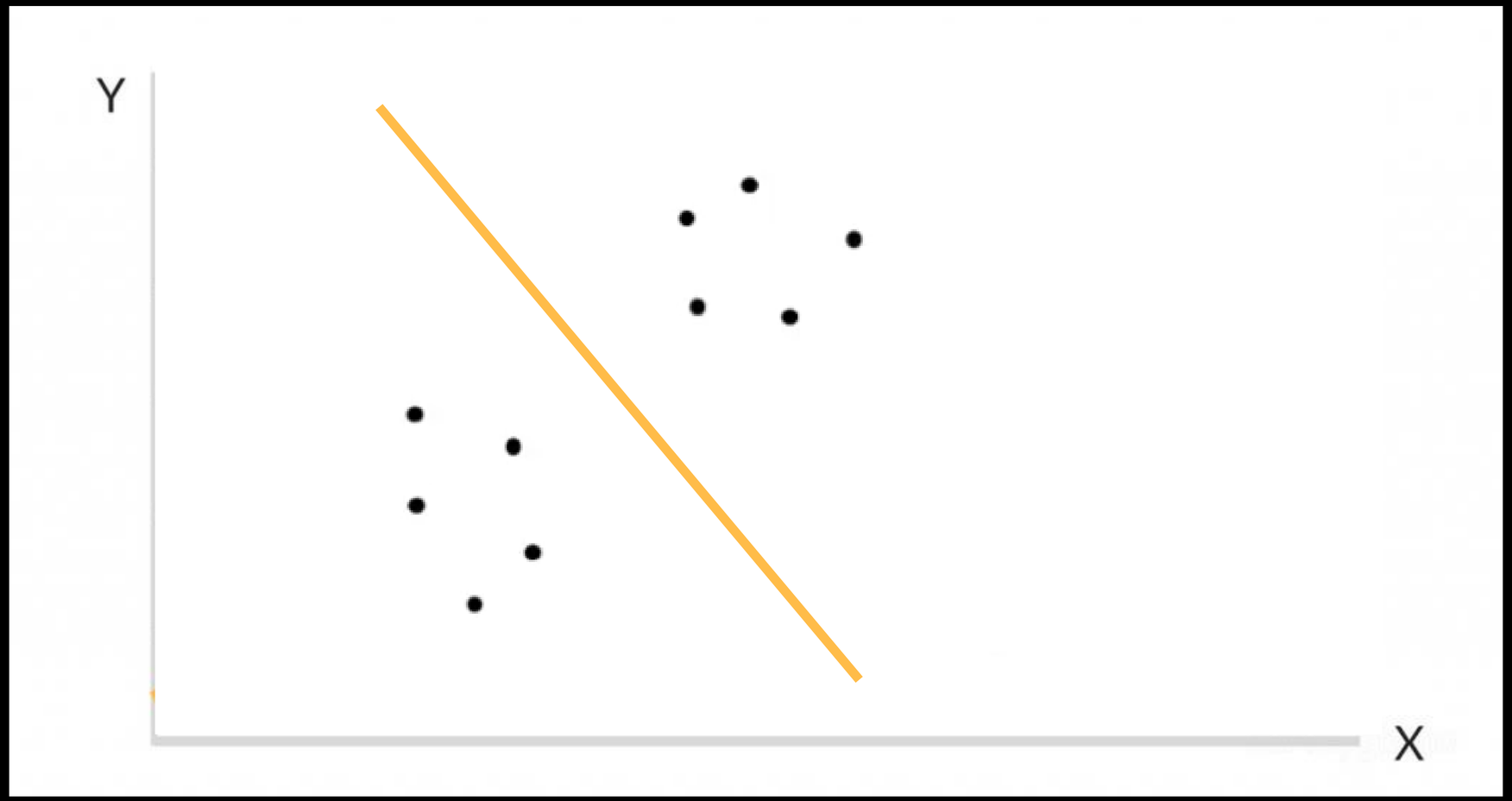
https://blogs.nvidia.com/blog/2018/08/02/supervised-unsupervised-learning/

https://machinelearningmastery.com/types-of-learning-in-machine-learning/

SUPERVISED LEARNING (REGRESSION)

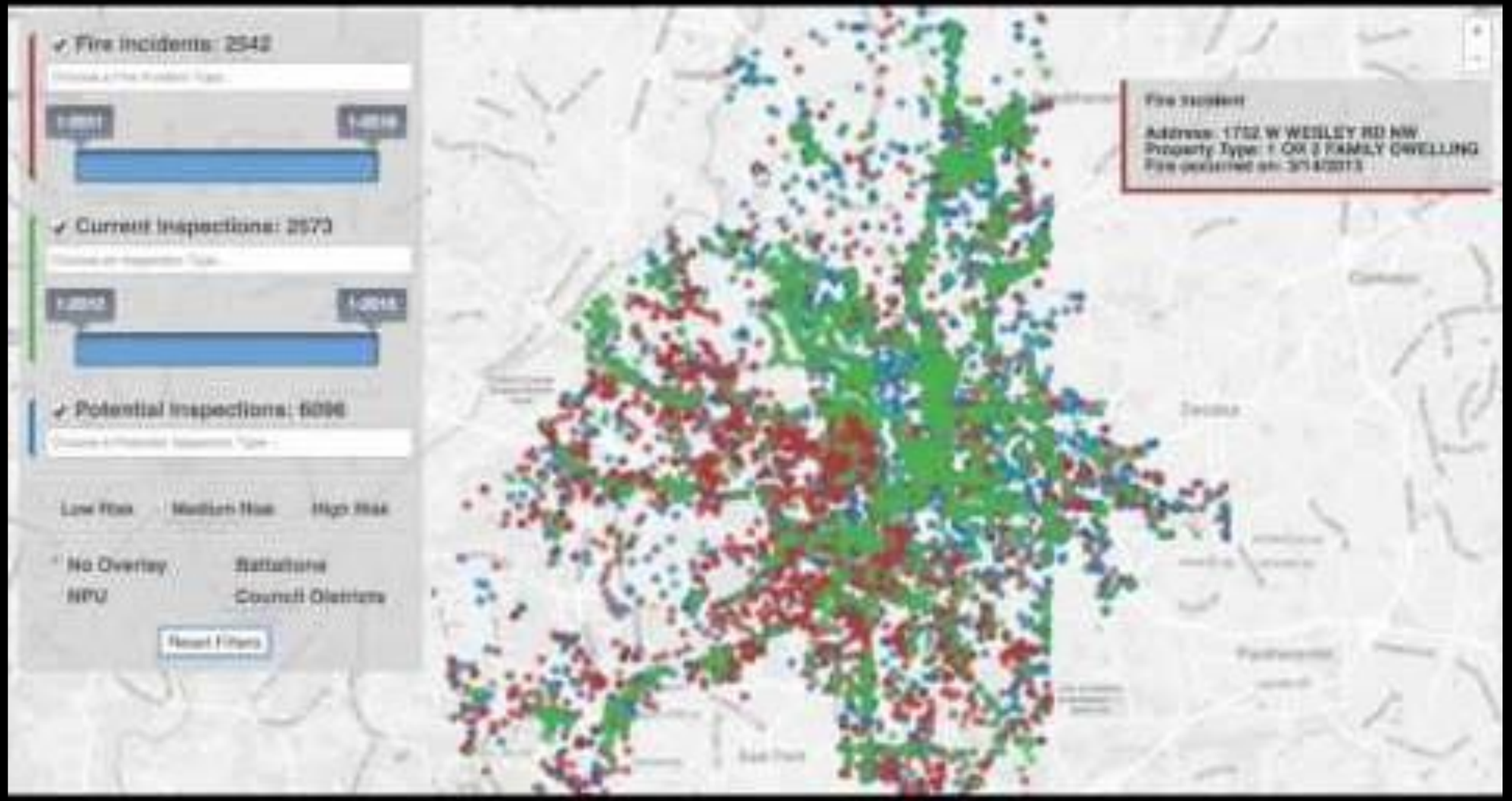


UNSUPERVISED LEARNING (CLUSTERING)



BEISPIELE VON MASCHINELLEM LERNEN

RISIKOPROGNOSEN



SCHACHCOMPUTER

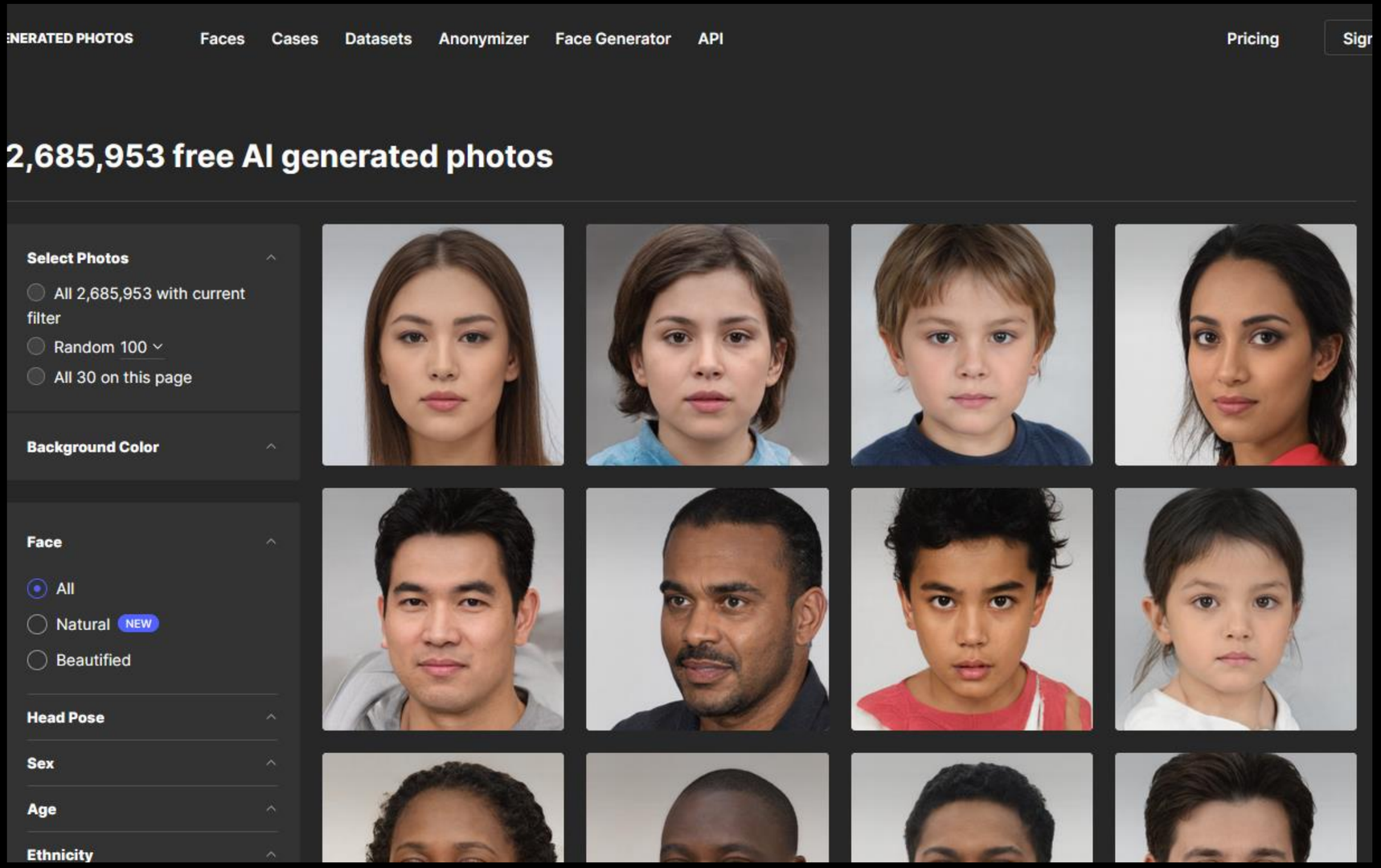
AlphaGo – The Movie:
https://www.youtube.com/watch?v=WXuK6gekU1Y



ROBOTERSTEUERUNG

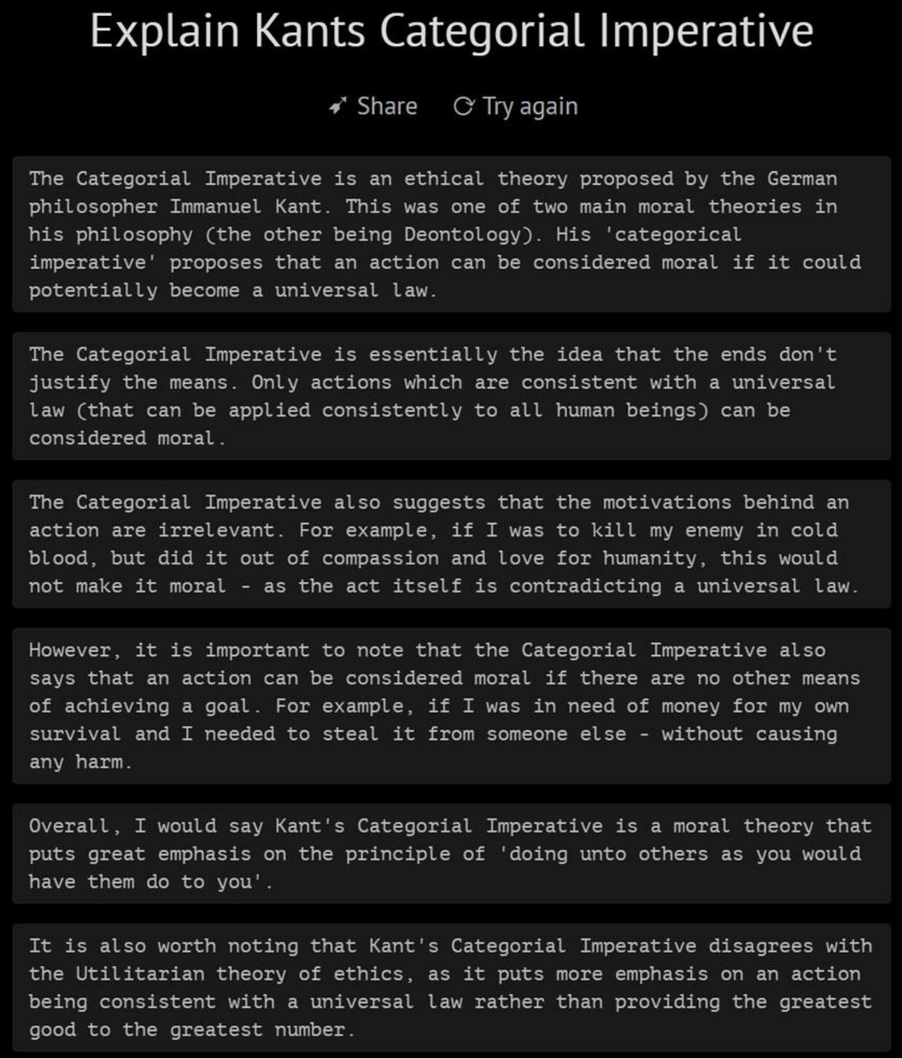


BILDGENERIERUNG



Generated Media. (n.d.). Gallery of AI Generated Faces | Generated.photos. Retrieved May 4, 2021, from https://generated.photos/faces#

NATURAL LANGUAGE PROCESSING



Schreiner, M. (2020, August 31). GPT-3: Diese fünf Apps zeigen das KI-Potenzial [Blog]. Retrieved May 4, 2021, from MIXED website: https://mixed.de/gpt-3-diese-fuenf-apps-zeigen-das-ki-potenzial/

English to Regex generator

Ask in plain English. Get a regular expression generated by GPT-3

Describe the regex you want

find a string that is all lowercase characters and has length 7

Provide an example of a string that will match

prelude

GENERATE

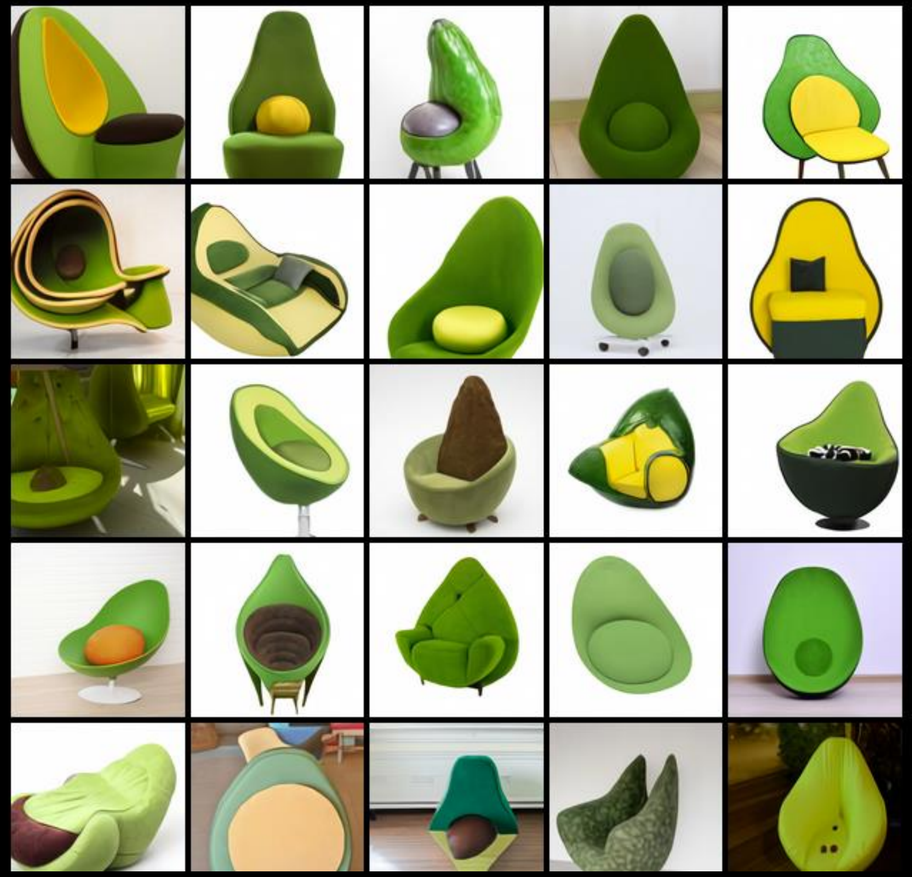
Your regex

MULTIMODALE MODELLE

TEXT PROMPT

an armchair in the shape of an avocado. an armchair imitating an avocado.

AI-GENERATED IMAGES

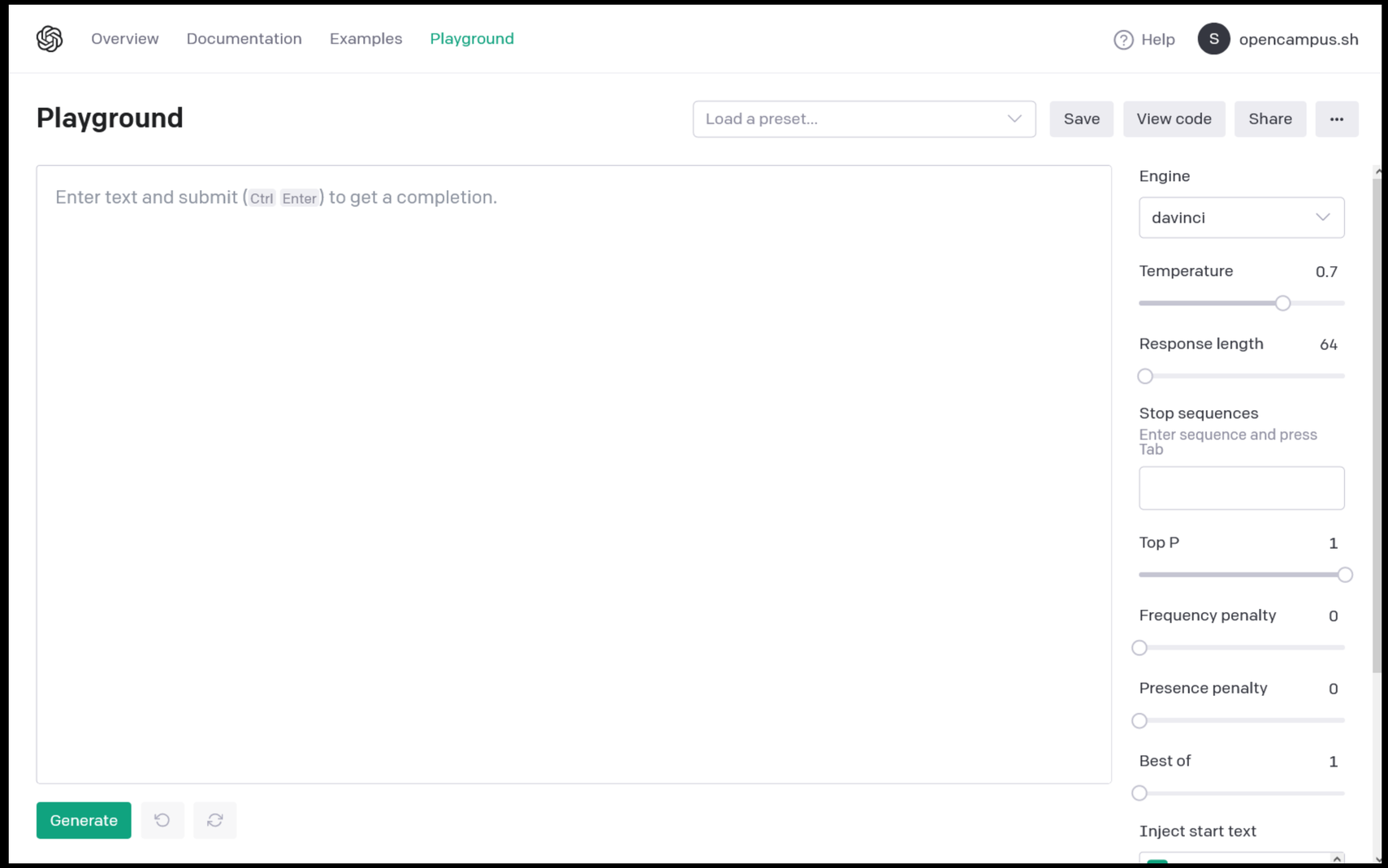


In the preceding visual, we explored DALL·E's ability to generate fantastical objects by combining two unrelated ideas. Here, we explore its ability to take inspiration from an unrelated idea while respecting the form of the thing being designed, ideally producing an object that appears to be practically functional. We found that prompting DALL·E with the phrases "in the shape of," "in the form of," and "in the style of" gives it the ability to do this.

When generating some of these objects, such as "an armchair in the shape of an avocado", DALL·E appears to relate the shape of a half avocado to the back of the chair, and the pit of the avocado to the cushion. We find that DALL·E is susceptible to the same kinds of mistakes mentioned in the previous visual.

OpenAI. (2021, January 5). DALL·E: Creating Images from Text. Retrieved May 4, 2021, from OpenAI website: https://openai.com/blog/dall-e/

OPEN.AI PLAYGROUND



OTHER PLAYGROUNDS

- AI21 (Jurrasic Model)
  https://studio.ai21.com

- Eleuther AI (GPT-J-6B Model):
  https://6b.eleuther.ai/

AUFGABEN

- **Trefft Euch einmal im Team, um mögliche zusätzlich zu erstellende Variablen zur Umsatzvorhersage zu diskutieren (ggf. auch ob es Daten gibt, die ihr zusätzlich verwenden könnt)**

- **Fügt alle ggf. neuen Daten (z.B. zusätzliche heruntergeladene oder selbst erstellte Listen) Eurem Team Repository hinzu, fügt die Programme und Funktionen, die neue Daten erstellen Eurem Team Repository hinzu, und fügt alle vorhandenen und erstellten Daten in einem Datensatz zusammen.**

- **Führt als Einführung zum Thema Künstliche Intelligenz die erste Woche des Kurses „AI for Everyone“ durch: https://www.coursera.org/learn/ai-for-everyone**